Oportunidades productivas y de inversión en Colombia

Aplicación de comentartios BID

Fedesarrollo

November 20, 2025

Contenido

1. Senda de crecimiento

2. Mapeo a Oportunidades

Objetivo

Desarrollar un índice normalizado que capture la forma funcional promedio del crecimiento de exportaciones en un horizonte de 20 años.

Aplicación: Este índice permite proyectar el crecimiento de cualquier variable de la proyección realizada de las exportaciones, replicando la dinámica temporal observada históricamente en las exportaciones.

Fuente de datos: Series temporales de exportaciones de múltiples países latinoamericanos (Colombia, México, República Dominicana, Costa Rica).

Estructura de los Datos

Base de datos: Exportaciones totales por país y año

Variables principales:

- `ReporterName`: Nombre del país exportador
- `Year`: Año de la observación
- `TradeValue in 1000 USD`: Valor de exportaciones

Período de análisis: 1990's - 2025, dependiendo del país

Comportamiento de las Exportaciones

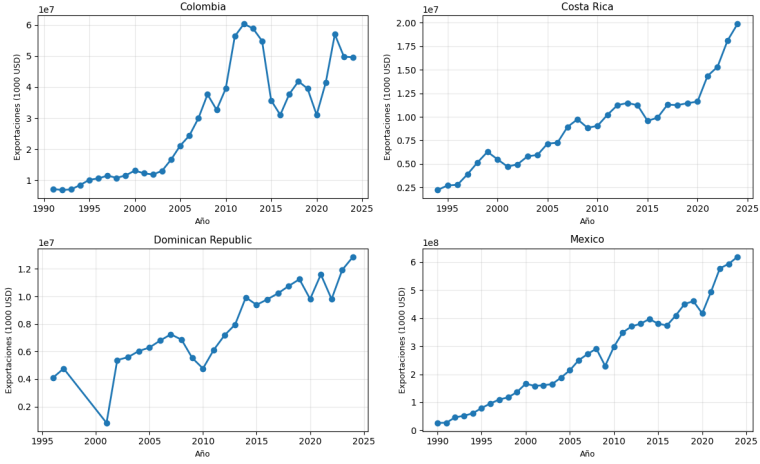


Figure: Series temporales de exportaciones para cada país

Metodología: Paso 1 - Normalización

Para cada país i y cada año t, se observa el valor de exportaciones $X_{i,t}$.

Normalización a índice base 1:
Para cada ventana temporal que comienza en el año t_0 y termina en $t_0 + 19$:

$$I_{i,t} = \frac{X_{i,t}}{X_{i,t_0}}$$

donde $I_{i,t_0} = 1$ por construcción.

Interpretación: El índice $I_{i,t}$ representa el factor de crecimiento acumulado desde el año base. Por ejemplo, $I_{i,t} = 2.5$ indica que las exportaciones se han multiplicado por 2.5 respecto al año inicial.

Metodología: Paso 2 - Ventanas Móviles

Ventanas móviles (rolling windows):
Para cada país i con T_i años de datos, se construyen múltiples ventanas de 20 años:

- Ventana 1: años $[t_1, t_1 + 19]$
- Ventana 2: años $[t_2, t_2 + 19]$
- $\vdots$
- Ventana W_i: años $[t_{W_i}, t_{W_i} + 19]$

donde $W_i = T_i - 19$ es el número total de ventanas para el país i.

Resultado: Cada ventana genera una trayectoria normalizada de 20 puntos: $\{I_{i,w,0}, I_{i,w,1}, \ldots, I_{i,w,19}\}$ donde w indexa la ventana.

Metodología: Paso 3 - Promediación

Índice promedio entre países y ventanas:
Para cada período $s \in \{0, 1, 2, \ldots, 19\}$:

$$\bar{I}_s = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{K} \sum_{w=1}^{W_i} I_{i,w,s}$$

donde:

- K = número de países
- W_i = número de ventanas del país i
- $N = \sum_{i=1}^{K} W_i$ = número total de observaciones

Resultado: Vector de 20 valores $\{\bar{I}_0, \bar{I}_1, \ldots, \bar{I}_{19}\}$ que representa la trayectoria promedio de crecimiento.

Justificación del Promedio

El promedio cumple tres funciones estadísticas fundamentales:

1. **Identificación del patrón común:** Extrae la forma funcional típica del crecimiento de exportaciones, eliminando fluctuaciones específicas de cada país o período.
2. **Robustez estadística:** Reduce el impacto de observaciones atípicas y eventos idiosincráticos (crisis, booms temporales).
3. **Generalización:** Permite aplicar el índice a contextos diversos, asumiendo que la dinámica subyacente del crecimiento de exportaciones es similar entre economías comparables.

Propiedades del Índice Resultante

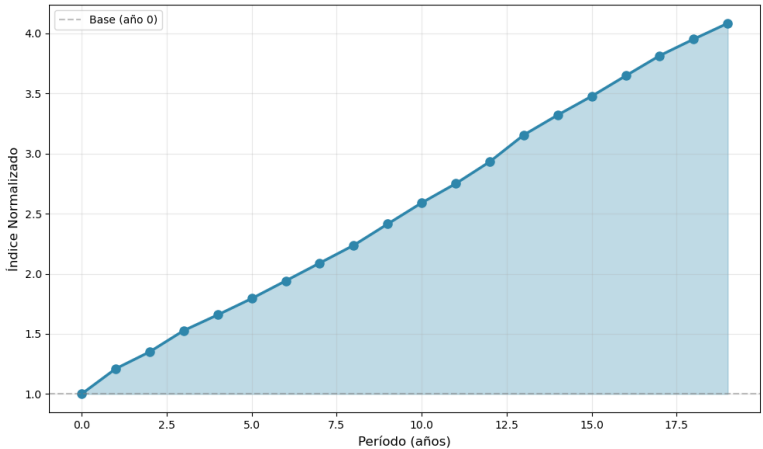
El índice normalizado promedio $\{\bar{I}_0, \bar{I}_1, \ldots, \bar{I}_{19}\}$ satisface:

1. **Anclaje inicial:** $\bar{I}_0 = 1$ (año base)
2. **Monotonía general:** Se espera $\bar{I}_s \geq \bar{I}_{s-1}$ en la mayoría de períodos (crecimiento positivo)
3. **Independencia de escala:** El índice es adimensional y puede aplicarse a cualquier magnitud inicial
4. **Captura dinámica no lineal:** A diferencia de CAGR, el índice refleja aceleraciones, desaceleraciones y posibles contracciones temporales

Supuestos implícitos:

- La dinámica futura de crecimiento será similar a la observada históricamente
- Los países incluidos son representativos del contexto de análisis
- Las ventanas de 20 años capturan ciclos económicos completos

Índice Normalizado Promedio



Contenido

1. Senda de crecimiento

2. Mapeo a Oportunidades

Objetivo

Cuantificar el impacto económico diferenciado de tres tipos de oportunidades de exportación identificadas en el análisis de complejidad económica.

Clasificación de oportunidades:

- **Oportunidades a profundizar:** Productos con en la canasta exportadora colombiana
- **Oportunidades a la vista:** Productos factibles dado el nivel actual de capacidades colombianas
- **Oportunidades de largo alcance:** Productos que requieren desarrollo significativo de capacidades

Metodología: Paso 1 Segmentación por Tipo de Oportunidad

Paso 1: Integración de clasificaciones
Se vinculó cada producto HS6 del Sistema Armonizado (1996) con su categoría de oportunidad:

$$\text{HS6}_i \xrightarrow{\text{mapeo}} \text{Tipo de Oportunidad}_j$$

donde $j \in \{\text{profundizar, vista, largo alcance}\}$

Paso 2: Simulación Bootstrap por categoría
Para cada iteración $b = 1, \ldots, 1000$:

1. Se remuestrea el 15% de los datos originales
2. Se segmenta la submuestra por tipo de oportunidad
3. Se calculan métricas independientes para cada categoría

Metodología: Paso 2 - Cálculo de Impactos

Para cada tipo de oportunidad j y cada iteración b:

1. Impacto en Exportaciones

- **Exportaciones totales:** Suma del choque en todos los productos de la categoría

$$\Delta X_{b,j} = \sum_{i \in S_{b,j}} \Delta \hat{x}_i \times 1000 \times TC \times \text{deflactor}$$

- **Exportaciones en sectores prioritarios:** Suma solo de productos que mapean a CIIU prioritarios

$$\Delta X_{b,j}^{\text{prior}} = \sum_{i \in S_{b,j}} \sum_{c \in C_{\text{prior}}} \Delta \hat{x}_{i,c} \times 1000 \times TC \times \text{deflactor}$$

donde $TC = 3,281.09$ COP/USD y el deflactor ajusta a precios de 2015.

Metodología: Paso 2 - Cálculo de Impactos

2. Impacto en PIB

Aplicando la metodología de matrices Insumo-Producto:

- Se mapean los productos HS6 a sectores CIIU
- Se aplican multiplicadores de Leontief para capturar efectos directos e indirectos
- Se convierte el impacto en producción bruta a PIB mediante coeficientes de valor agregado
- Se calcula el PIB total y el PIB específico en sectores prioritarios

Metodología: Paso 3 - Estimación de Intervalos

A partir de las 1,000 iteraciones bootstrap, se calcularon para cada métrica:

Promedio:

$$\bar{\theta}_j = \frac{1}{1000} \sum_{b=1}^{1000} \theta_{b,j}$$

Intervalos de confianza al 95%:

$$\text{IC}_{95\%}^{\text{inf}} = \text{Percentil}_{2.5}(\theta_{1,j}, \ldots, \theta_{1000,j})$$
$$\text{IC}_{95\%}^{\text{sup}} = \text{Percentil}_{97.5}(\theta_{1,j}, \ldots, \theta_{1000,j})$$

Esta aproximación permite cuantificar la incertidumbre asociada a las estimaciones sin asumir normalidad de los datos.

Resultados: Exportaciones por Tipo de Oportunidad

	Exportaciones totales			Exportaciones sectores prioritarios		
Tipo de oportunidad	**Prom.**	**IC 95% inf.**	**IC 95% sup.**	**Prom.**	**IC 95% inf.**	**IC 95% sup.**
Oportunidades a profundizar	232,474	215,038	249,419	81,786	71,609	92,698
Oportunidades a la vista	30,885	25,433	37,370	14,049	11,426	17,238
Oportunidades de largo alcance	97,053	72,198	140,789	36,329	29,379	44,953

Resultados: PIB Total por Tipo de Oportunidad

	PIB total		
Tipo de oportunidad	**Prom.**	**IC 95% inf.**	**IC 95% sup.**
Oportunidades a profundizar	214,750	198,932	230,479
Oportunidades a la vista	28,655	23,557	34,753
Oportunidades de largo alcance	88,565	65,691	130,268